R&E : Raisonnements

Soit $\mathscr{P}$ une proposition et n un entier naturel.

Disjonctions & Conjonctions :

Si $\mathscr{P}$ est une disjonction de la forme $\mathscr{A} \vee \mathscr{B}$, il suffit alors de supposer **l'une des deux propriétés fausse** et de montrer que l'autre est vraie, en effet on a:

$$\begin{cases} \mathscr{B} \implies \mathscr{A} \vee \mathscr{B} \\ \neg\mathscr{B} \wedge \mathscr{A} \implies \mathscr{A} \vee \mathscr{B} \end{cases}$$

Si $\mathscr{P}$ est une conjonction de la forme $\mathscr{A} \wedge \mathscr{B}$, il faut simplement prouver $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$.

Raisonnement par l'absurde :

Raisonner par l'absurde revient à utiliser le principe du **tiers exclu**, ie l'axiome qui affirme que la proposition ci-dessous est toujours vraie:

$$\mathscr{P} \vee \neg\mathscr{P}$$

Donc si on veut prouver $\mathscr{P}$, on peut alors simplement montrer que $\neg\mathscr{P} \implies \perp$ avec "$\perp$" comme notation d'une contradiction logique. Alors on peut conclure d'aprés l'axiome du tiers exclu que $\mathscr{P}$ est vraie.

Raisonnement par Analyse / Synthèse :

Le raisonnement par Analyse / Synthèse permet de déterminer **l'ensemble des solutions d'un problème**, il s'effectue en deux étapes, tout d'abord l'étape d'analyse suppose qu'une telle solution existe, alors on circonscrit son existence à des propriétés connues qu'elle vérifie nécessairement. Cette étape permet de "cerner" les solutions en question. Si les propriétés sont assez contraignantes, alors on peut même prouver **l'unicité**, ie l'ensemble des solutions se réduit à un singleton.

Puis lors de l'étape de synthèse, on considère un objet vérifiant les propriétés qu'on a utilisé lors de l'étape d'analyse, et on **vérifie** que cet objet est bien une solution au problème initial. C'est lors de cette étape qu'on prouve bien **l'existence** de solutions. Si aucun des objets circonscrits par l'analyse ne conviennent, le problême n'a alors pas de solutions.

Implications & Equivalences :

Si $\mathscr{P}$ est une implication de la forme $\mathscr{A} \implies \mathscr{B}$, on a les équivalences suivantes:

$$\mathscr{P} \iff \neg\mathscr{A} \vee \mathscr{B} \iff \neg\mathscr{B} \implies \neg\mathscr{A}$$

Aussi en raisonnant par l'absurde, il suffit alors de prouver:

$$\mathscr{A} \wedge \neg\mathscr{B} \implies \perp$$

Ces propriétés sont utilisables pour des implications de la forme:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n$$

On peut alors regrouper les termes et par exemple:

$$\mathscr{A}_1 \wedge \neg(\mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n) \implies \perp$$

Nous donnera par l'absurde que $\mathscr{P}$ est vraie. La contraposée est aussi utilisable en regroupant les $n-1$ premiers termes. Prouver une équivalence revient à prouver une **double implication** dans la majorité des cas.

<u>Cas particulier :</u> Si $\mathscr{P}$ est de la forme $A_1 \iff A_2 \iff \cdots \iff \mathscr{A}_{n-1} \iff \mathscr{A}_n$, il suffit alors de montrer qu'on a:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n \implies \boxed{\mathscr{A}_1}$$

Ainsi pour toute paire de $\mathscr{A}_i$, on a bien double implication entre les deux membres et donc la chaîne d'équivalence est démontrée.

Récurrences :

Soit $\mathscr{P}_n$ une propriété dépendante de n, soit k en entier fixé, démontrer $\mathscr{P}$ par récurrence simple sur $[\![\alpha\ ;\ \infty]\!]$ revient à utiliser **l'axiome de récurrence** (issu de la construction de $\mathbb{N}$) ci-dessous:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big(\mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_k + 1\big)\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Si la propriété à prouver est plus complexe, on peut avoir besoin de récurrences d'une autre type, en effet si $\mathscr{P}$ est de la forme $\mathscr{P}_{n,n+1}$, alors $\mathscr{P}$ dépend **des deux rangs précédents**, et on utilise alors une récurrence à deux pas qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \ \wedge\ \mathscr{P}_{\alpha+1} \wedge \big(\mathscr{P}_k \wedge \mathscr{P}_{k-1} \implies \mathscr{P}_k + 1\big)\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Enfin pour le cas limite, soit $\mathscr{F} := (0, 1, 2, \ldots, n-1)$, alors si $\mathscr{P}$ est de la forme $\mathscr{P}_{\mathcal{F}}$, ie $\mathscr{P}$ dépends de tout les rangs précédents, alors on peut utiliser une **récurrence forte** dont l'étape d'hérédité s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_{\mathcal{F}} \implies \mathscr{P}_{k+1}\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Pour la récurrence forte, le nombre de cas initiaux à démontrer est **variable et dépend du contexte**, certaines proposition ne requièrent qu'une seule initialisation, d'autres plusieurs.

Un dernier type de récurrence appelé récurrence limitée permet simplement d'utiliser la récurrence sur un intervalle entier fini, et donc lors on initialise et on prouve l'héridité avec la contrainte de cette intervalle.

R&E : Ensembles

Soit $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{X}$ trois ensembles quelconques. On note tout d'abord que l'intesection est prioritaire sur la réunion lors d'opérations sur les ensembles et que les deux opérations sont **distributives** l'une par rapport à l'autre.

Propriétés de l'inclusion :

L'inclusion est une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de $\mathcal{E}$, et donc on en déduit qu'elle est réfléxive, transitive et antisymétrique. Si l'inclusion est stricte, on parle de **sous-ensemble propre**.

On a aussi les propriétés élémentaires suivantes:

$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F} \cup \mathcal{X}$ ($\mathcal{F}$ est inclus dans toute union de lui-même avec d'autres ensembles)

$\mathcal{F} \cap \mathcal{X} \subseteq \mathcal{F}$ (Toute intesection de $\mathcal{F}$ avec d'autres ensembles est incluse dans $\mathcal{F}$)

$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \iff \mathcal{E} \cap \mathcal{F} = \mathcal{E}$

$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \iff \mathcal{E} \cup \mathcal{F} = \mathcal{F}$

Si $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$, on a aussi:

$$\mathcal{E} \cap \mathcal{X} \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{X}$$
$$\mathcal{E} \cup \mathcal{X} \subseteq \mathcal{F} \cup \mathcal{X}$$

Propriétés du complémentaire et de la différence :

Si $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{E}$, alors $\overline{\mathcal{F}}$ est l'ensemble qui contient tout les éléments de $\mathcal{E}$ qui **ne sont pas** dans $\mathcal{F}$ et on a la définition de la différence ensembliste:

$$\mathcal{E} \setminus \mathcal{F} = \mathcal{E} \cap \overline{\mathcal{F}}$$

Par ailleurs, les lois de De Morgan nous donnent:

$$\overline{\mathcal{E} \cap \mathcal{F}} = \overline{E} \cup \overline{F}$$
$$\overline{\mathcal{E} \cup \mathcal{F}} = \overline{E} \cap \overline{F}$$

Cas particulier : On peut aussi définir la différence symétrique notée Δ qui contient tout les élément qui appartient exactement à un seul des deux ensemble et qui est définie par:

$$\mathcal{E} \Delta \mathcal{F} = (\mathcal{E} \cup \mathcal{F}) \setminus (\mathcal{E} \cap \mathcal{F})$$

Produit cartésien :

Soit n une entier naturel, le produit cartésien des ensembles $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$, ... , $\mathcal{E}_{n-1}$, $\mathcal{E}_n$ est l'ensemble des n-uplets de la forme $(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ avec $e_i \in \mathcal{E}_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$. Il y a **unicité** de ces n-uplets (cf. Axiomes de ZFC). Plus formellement, on note:

$$\prod_{i=1}^{n} \mathcal{E}_i = \Big\{ (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)\ ;\ e_1 \in \mathcal{E}_1, e_2 \in \mathcal{E}_2, \ldots, e_n \in \mathcal{E}_n \Big\}$$

Cardinalités :

Supposons que $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ tout deux inclus dans $\mathcal{X}$ et ayant **un nombre fini d'éléments**. On a alors différentes propriétés:

$$\begin{aligned} |\mathcal{E} \cup \mathcal{F}| &= |\mathcal{E}| + |\mathcal{F}| - |\mathcal{E} \cap \mathcal{F}| \\ |\overline{E}| &= |\mathcal{X}| - |E| \\ |\mathcal{E} \times \mathcal{F}| &= |\mathcal{E}| \times |\mathcal{F}| \end{aligned}$$

En regard de l'ensemble des parties, on a aussi:

$$|\mathfrak{P}_{\mathcal{E}}| = 2^{|\mathcal{E}|}$$

R&E : Fonctions & Applications

On note F^E l'ensemble des **applications** de E vers F.
Soit f, g deux fonctions telles que:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g : G &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto g(x) \end{aligned}$$

On note D_f le sous-ensemble de E tel que $f(x)$ existe et f est une **application** si et seulement si $E = D_f$.

On définit le graphe de f comme suit:

$$G_f := \Big\{(x, f(x)) \in E \times F \ ; \ x \in E\Big\}$$

Composition :

Supposons $F \subseteq G$, alors on définit la composée $g \circ f$ par la fonction $h : x \in E \longmapsto g(f(x)) \in H$ et on a:

$$D_{g \circ f} := \Big\{x \in D_f \ ; \ f(x) \in D_g\Big\}$$

On peut itérer la composition et on note f^n la composée n-ième de f avec elle même (pour $n \in \mathbb{N}$, et en posant $f^0 = Id_E$)

Restriction & Prolongement :

On note $f|_A$ la restriction de **l'ensemble de départ** de f à une partie A de E.
On note $f|^B$ la restriction de **l'ensemble d'arivée** de f à une partie B de F.

Soit $x \in D_f$, on apelle prolongement de f, l'application g telle que $D_f \subset D_g$ et $g(x) = f(x)$

Image directe :

L'image directe d'une partie A de E est l'ensemble des images par f des éléments de A, ie:

$$f(A) := \Big\{f(x) \ ; \ x \in A\Big\}$$

Et on a l'equivalence suivante:

$$\forall y \in F \ ; \ y \in f(A) \Longleftrightarrow \exists x \in A \ ; \ f(x) = y$$

Si $A = E$, on note $\mathrm{Im}(f)$

Image reciproque :

L'image réciproque d'une partie B de F est l'ensemble des antécédents par f des éléments de B, ie:

$$f^{-1}(B) := \Big\{x \in A \ ; \ f(x) \in B\Big\}$$

Et on a l'equivalence suivante:

$$\forall x \in E \ ; \ x \in f^{-1}(B) \Longleftrightarrow f(x) \in B$$

Si f est une application, on a $f^{-1}(F) = E$.

Injections :

Soit $A \subseteq E$.
L'application f est injective si et seulement si:

$$\forall x_1, x_2 \in E^2 \ ; \ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au maximum une solution dans E** pour montrer que f est injective.
Si f et g sont injectives, alors la composée $g \circ f$ est aussi injective.

Il existe aussi beaucoup d'autres propriétés pour prouver qu'une application est injective, par exemple:

$$f^{-1}(f(A)) = A \iff f \text{ injective}$$

Aussi, si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
Si E et F sont des ensembles finis, alors on a nécessairement $|E| \leq |F|$

Surjections :

f est surjective ssi:

$$\forall y \in F \ , \ \exists x \in E \ ; \ f(x) = y$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au moins une solution dans E** pour montrer que f est surjective.
Si f et g sont surjectives, alors la composée $g \circ f$ est aussi surjective.

Il existe aussi beaucoup d'autres propriétés pour prouver qu'une application est surjective, par exemple:

$$f(f^{-1}(A)) = A \iff f \text{ surjective}$$

Aussi, si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
Si E et F sont des ensembles finis, alors on a nécessairement $|F| \leq |E|$

Bijections :

L'application f est bijective si et seulement si elle est surjective et injective. Dans ce cas, une application reciproque g existe et elle vérifie:

$$f \circ g = Id_F$$
$$g \circ f = Id_E$$

Réciproquement, si il existe une application g telle que f soit inversible à gauche et à droite par g, alors f est bijective.
Aussi, si f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Algebre I : Corps des Complexes

On note $\mathbb{C}$ l'extension du corps $\mathbb{R}$ avec les deux lois usuelles. Une des propriétés fondamentales de $\mathbb{C}$ est qu'il est algébriquement clos, ie tout polyômes non trivial à coefficient dans $\mathbb{C}$ admet au moins une racine.

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}/2\pi$. On notera ϱ le module de z pour faciliter la lecture et $a + bi$ la forme algébrique de z.

Module :

On apelle **module** de z le nombre réel positif $|z|$ tel que :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$$

C'est un **prolongement** de la fonction valeur absolue à $\mathbb{C}$. On note que c'est une opération **multiplicative** mais **pas** additive, en effet on a l'inégalité triangulaire:

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Conjugé :

On apelle **conjugaison** l'automorphisme involutif qui à z associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$ tel que:

$$\overline{z} := a - bi = \varrho \cos\theta - i \sin\theta = \varrho e^{-i\theta}$$

C'est un morphisme **additif** et **multiplicatif**.
Graphiquement, le conjugué d'un nombre complexe est **le symétrique** de z par rapport à l'axe réel.

$(*)$ On a alors la propriété suivante :

$$\boxed{\Re(z) := \frac{z + \overline{z}}{2} \qquad \Im(z) := \frac{z - \overline{z}}{2i}}$$

Forme trigonométrique :

On montre qu'il existe un angle θ tel que:

$$z := \varrho(\cos\theta + i \sin\theta)$$

Cette forme est apellée **forme trigonométrique** de z et elle est unique modulo 2π.
Elle se déduit du nombre $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$ et de l'identité trigonométrique fondamentale.

On peut noter qu'on apelle θ ainsi obtenu **l'argument** de z.

Forme exponentielle :

De même pour θ l'argument de z, on a:

$$z := \varrho e^{i\theta}$$

Cette forme est apellée **forme exponentielle** de z est également unique modulo 2π.

On montre alors les **formules d'Euler**:

$$\boxed{\cos\theta := \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta := \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}}$$

Ces formules se déduisent de $(*)$. Elle sont trés importantes car elle permettent de **linéariser** des expression trigonométriques.

Les propriétés de l'exponentielle nous permettent aussi d'obtenir:

$$\arg(zz') \underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) + \arg(z')$$
$$\arg(\frac{z}{z'}) \underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) - \arg(z')$$

Formule de Moivre :

Un propriété importante des formes trigonométriques et exponentielle est:

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{n(i\theta)}$$

De manière analogue, on a:

$$\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

Ici, on a choisi de considérer $z \in \mathbb{U}$ mais ces propriétés sont vraies pour **tout nombre complexe**, il suffit alors de factoriser par le module pour se ramener au cas ci-dessus.

Racines n-ièmes :

Soit $n \in \mathbb{N}$, une partie importante des problèmes impliquant des nombres complexes proviennent d'équations d'inconnue Z de la forme:

$$Z^n = z$$

On peut montrer que l'ensemble des solutions de ce type de problème est:

$$\boxed{S := \left\{ \sqrt[n]{\varrho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \ ; \ k \in \left\{0, 1, \ldots, n-1\right\} \right\}}$$

Cas particulier : Si on a une racine n-ième Z_0 de Z et qu'on connait les racines n-ièmes de l'unité, alors on peut obtenir toutes les racines n-ièmes de Z gràce à:

$$\left\{ Z \in \mathbb{C} \ ; \ Z^n = z \right\} = \left\{ Z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n \right\}$$

Le nombre complexe j :

On note j la première racine troisième de l'unité. Le nombre j est singulier, car il vérifie:

$$j^2 = j^{-1} = \overline{j}$$

Graphiquement, on peut observer que les images des nombres 1, j et $\overline{j}$ forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique.

Algebre I : Anneau des Polynômes

Propriétés générales :

Degré et Valuation :

Divisibilité :

Racines et Factorisation :

Algebre I : Espaces Vectoriels

Généralités :

Sous-espace Engendré :

Intersections et Sommes :

Familles :

Bases :

Analyse I : Propriétés de $\mathbb{R}$

Majorants et Minorant :

Densité et propriété d'Archimède :

Particularités des réels :

Valeur absolue :

Partie entière :

Approximation décimale :

Analyse I : Suites numériques

Généralités :

Limites :

Comparaison Asymptotique :

Analyse I : Topologie de $\mathbb{R}$

Extractions :

Valeurs d'adhérence :

Complétude :